



ECE PARIS • LYON
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Algorithmique et programmation structurée en C

TP4

Langage C Sous-programmes et multi-fichiers .c

Antoine Hintzy

Exercices

Pour chaque exercice, lorsque vous aurez à créer une fonction/procédure, vous indiquerez au préalable ses éventuelles entrées (**IN**) et sorties (**OUT**) en commentaires.

```
/* Fonction qui donne le carré d'un nombre.  
 * Paramètres :  
 * – IN : n, le nombre (entier) dont on veut obtenir le carré.  
 * – OUT : la valeur du paramètre n, au carré. (entier)  
 */  
int calculerCarre(int n) {  
    return n * n;  
}
```

Exercice 1

Reprendre l'exercice 3 de la séance 3.

- Saisir deux entiers dans le programme principal **main()**.
- Écrire une fonction **getMax** dans le fichier **main.c** (*vous testerez les deux méthodes décrites à la slide 14 du cours*) qui prend deux entiers en paramètres et qui retourne le plus grand des deux. Cette fonction devra utiliser un **test ternaire** pour retourner la bonne valeur.
- Afficher le plus grand des deux dans le **main**, en utilisant le sous-programme créé.

Exercice 1 bis

Déplacer la fonction créée précédemment dans une nouvelle bibliothèque personnelle : fichiers **cours4.h/cours4.c**.

Testez le bon fonctionnement.

Exercice 2

Créer le sous-programme **saisirEntier** qui demande à l'utilisateur de saisir un entier au clavier et le retourne à la fonction appelante.

Vous utiliserez ensuite systématiquement cette fonction pour demander un entier à l'utilisateur dans cette série d'exercices.

Exercice 3

Reprendre l'exercice 4 de la séance 3.

- Saisir la largeur et la longueur d'un rectangle dans le main (utiliser la fonction précédemment créée).
- Écrire les fonctions **calculAire** et **calculPerimetre** qui prennent la longueur et la largeur en paramètres et retournent respectivement l'aire et le périmètre du rectangle correspondant.
- Afficher le périmètre et l'aire de ce rectangle dans le main.

Exercice 4

Reprendre l'exercice 5 de la séance 3.

- Saisir un entier dans le main (utiliser la fonction précédemment créée).
- Créer une fonction qui prend deux nombres en paramètres et qui retourne vrai (1) si le premier nombre passé en paramètres est un multiple du second, faux (0) sinon.
- Indiquer si l'entier saisi par l'utilisateur est un multiple de 3 en utilisant la fonction créée et déterminer s'il est supérieur ou égal à 10 (*définir 10 dans une macro*).

Exercice 5

Reprendre l'exercice 6 de la séance 3.

- Saisir trois notes (entières) dans le **main**.
- Créer une fonction prenant trois notes en paramètres et retournant la moyenne si les trois notes sont bien comprises entre 0 et 20, sinon -1.
- Calculer la moyenne des notes en utilisant la fonction créée et l'afficher dans le main.

Exercices 5+

Prenez l'exercice 7 et les suivants de la séances 3 et tentez de les améliorer en les décomposant en plusieurs sous-programmes.